Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №6
По дисциплине: «АПО ЭВМиС»

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Головкина В.Д.
Проверил:
Кулик А.Д.

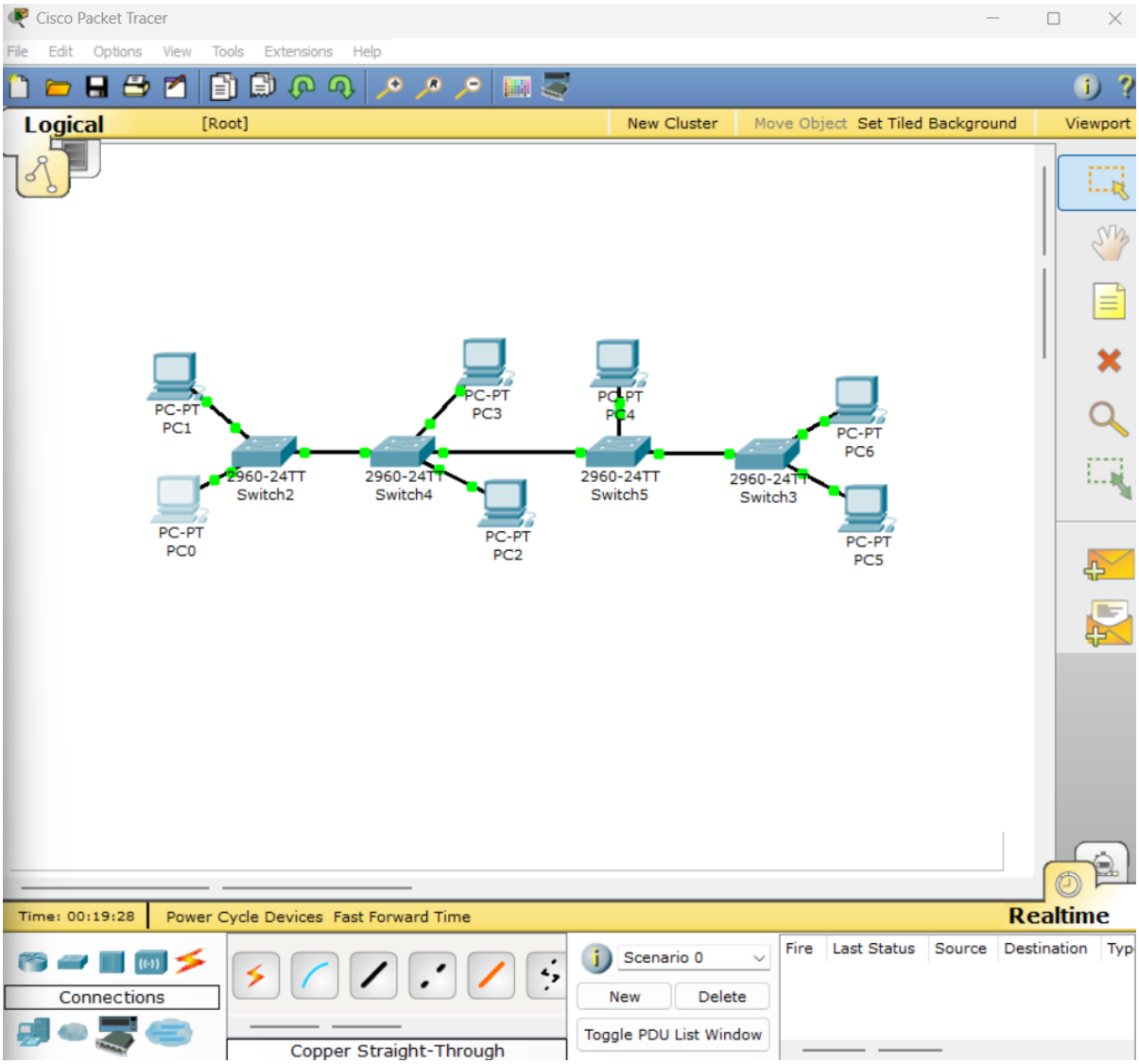
Брест 2026

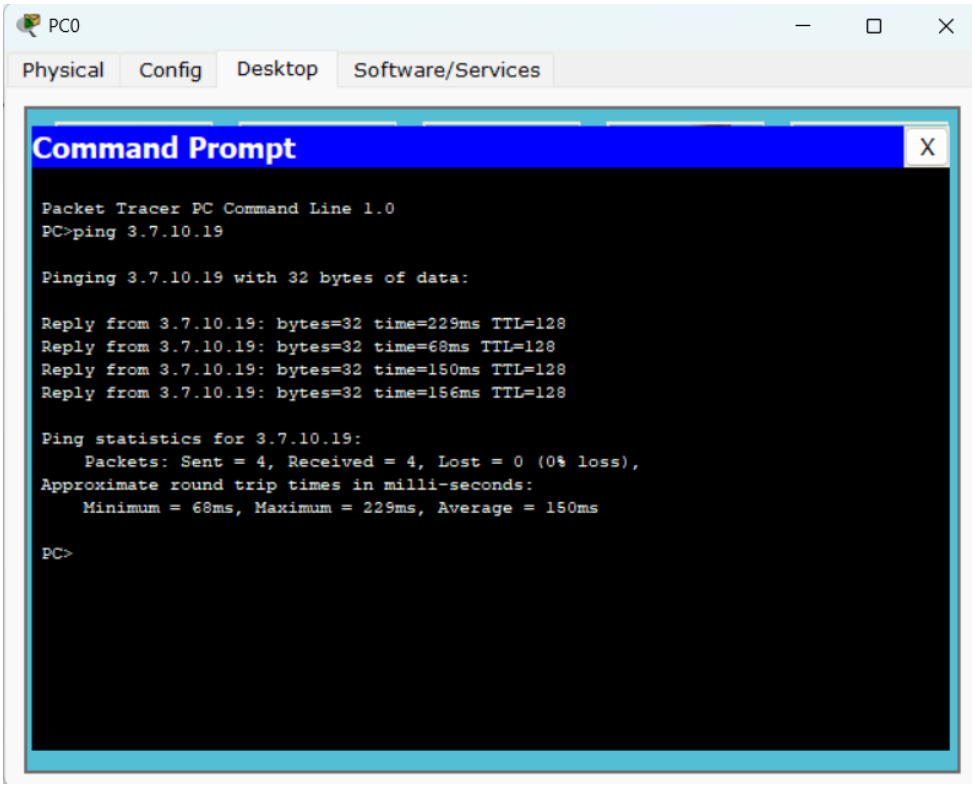
Цель работы: Изучение возможностей и порядка применения пакета Cisco Packet Tracer. Приобретение навыков по начальному конфигурированию маршрутизаторов. Вариант 3.

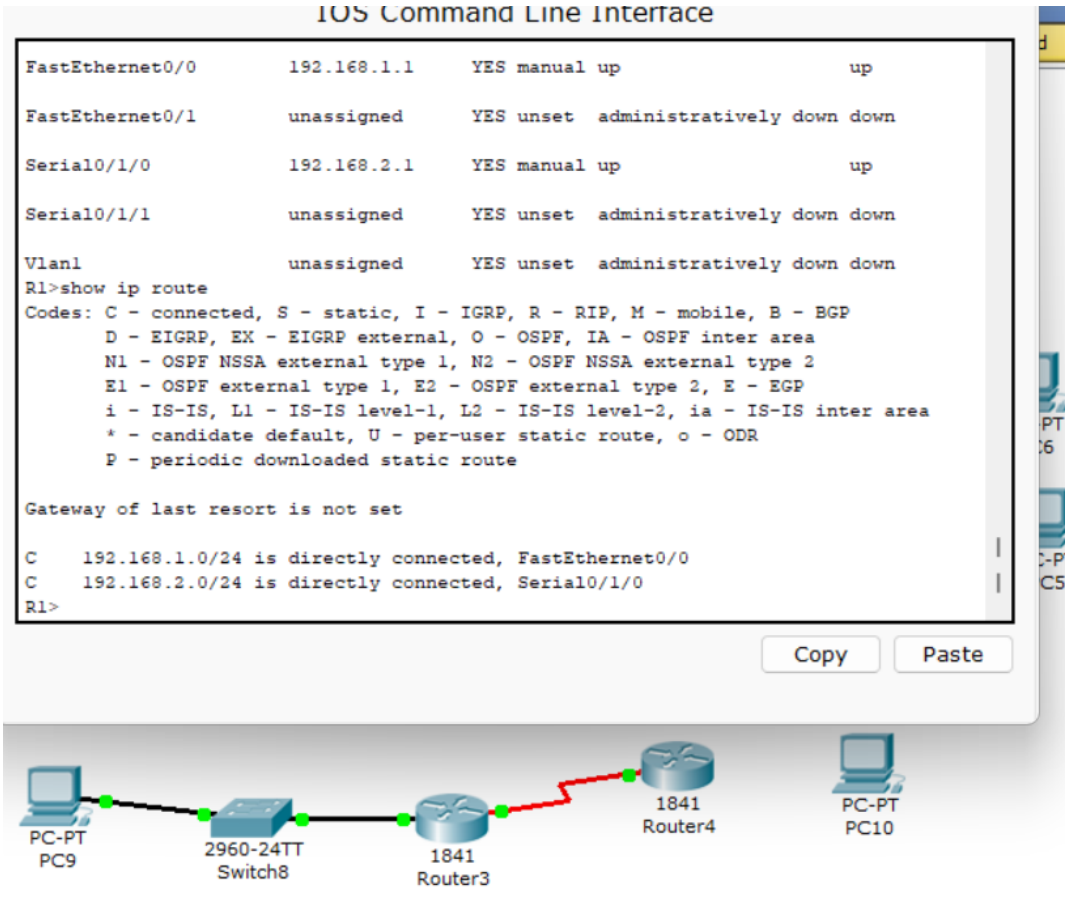
Ход работы

Задания: Выполнить в Packet Tracer практическую часть 1.Предъявить преподавателю результат выполнения задания для самостоятельной работы. Продемонстрировать с помощью утилиты ping правильное взаимодействие между любыми компьютерами. Изучить теоретические указания по начальному конфигурированию маршрутизатора Cisco (п.3); создать проект приведенной топологии сети (для контроля правильности проекта допускается использовать конфигурацию lab041.pkt).Модифицировать сетевые адреса устройств по правилу 192.168.x.y+v, где x, y – величины, взятые из исходного варианта топологии, v – номер индивидуального варианта студента.Выполнить приведенные этапы конфигурации устройств.Выполнить тестирование сети по методике, указанной в п.3.Подготовиться к защите по теоретической и практической части работы.

Скриншоты по сделанной работе:




PC0
Physical
Config
Desktop
Software/Services
Command Prompt
X
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 3.7.10.19
Pinging 3.7.10.19 with 32 bytes of data:
Reply from 3.7.10.19: bytes=32 time=229ms TTL=128
Reply from 3.7.10.19: bytes=32 time=68ms TTL=128
Reply from 3.7.10.19: bytes=32 time=150ms TTL=128
Reply from 3.7.10.19: bytes=32 time=156ms TTL=128
Ping statistics for 3.7.10.19:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 68ms, Maximum = 229ms, Average = 150ms
PC>


IOS Command Line Interface
FastEthernet0/0 192.168.1.1 YES manual up up
FastEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
Serial0/1/0 192.168.2.1 YES manual up up
Serial0/1/1 unassigned YES unset administratively down down
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
R1>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
R1>
Copy
Paste
PC-PT
PC9
2960-24TT
Switch8
1841
Router3
1841
Router4
PC-PT
PC10

```
R2#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

FastEthernet0/0        192.168.3.3     YES manual up                    up

FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  administratively down down

FastEthernet0/0/0      unassigned      YES unset  up                    down

FastEthernet0/0/1      unassigned      YES unset  up                    down

FastEthernet0/0/2      unassigned      YES unset  up                    down

FastEthernet0/0/3      unassigned      YES unset  up                    down

Serial0/1/0            192.168.2.4     YES manual up                    up

Serial0/1/1            unassigned      YES unset  administratively down down

Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R2#
```

```
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.3
R2(config)#exit
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.2.3
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
C    192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R2#
```

Copy Paste

```
PC>ping 192.168.3.13

Pinging 192.168.3.13 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.3.13: bytes=32 time=127ms TTL=126
Reply from 192.168.3.13: bytes=32 time=37ms TTL=126
Reply from 192.168.3.13: bytes=32 time=30ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.3.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 30ms, Maximum = 127ms, Average = 64ms

PC>
```

Вывод: В ходе лабораторной работы я изучила возможностей и порядка применения пакета Cisco Packet Tracer и приобрела навыки по начальному конфигурированию маршрутизаторов.